DOI:10.19726/j.cnki.ebcc.2017.04.006

基于 Aspen Plus 的煤制气甲烷化过程的有效能分析*

穆雪刚[1)] 刘 娜[2)] 黄雪莉[3)] 马凤云[4)]

摘 要 基于 Aspen Plus 流程模拟软件，针对煤制气甲烷化过程所需的反应段数、能效及操作条件之间的匹配进行计算研究. 确定了一段、两段和三段甲烷化工艺生成合格产品气的可操作区域，同时指出了不同工艺提供有效能的水平状况. 结果表明：对于一段甲烷化工艺，通过较大循环比及对外移热控制一段反应器出口温度在 267 ℃以下，可得到合格的产品气，但工艺释放的有效能较低；对于两段甲烷化工艺，在一定操作条件下可以得到合格的产品气，但需较大的循环比或对外移热，工艺释放的有效能处于中等水平；对于三段甲烷化工艺，第一段循环比在 0.83 以下即可生成合格的产品气，操作条件可调节范围较广，同时工艺释放的有效能处于较高水平.

关键词 煤制气，甲烷化，Aspen Plus，有效能，反应段数

中图分类号 TQ546，TQ018

0 引 言

煤制合成天然气的过程主要包括气化、变换、甲醇洗和甲烷化四个阶段，其中气化和甲烷化是关键技术. 目前，国内外工业化程度较高的甲烷化工艺有鲁奇工艺、戴维工艺和托普索工艺等，处于初步工业化阶段的甲烷化工艺有等温床工艺、浆态床工艺和流化床工艺等[1-3]. 不同的甲烷化工艺包含的反应段数不同，且各有优势和不足之处. 通常，多段绝热固定床甲烷化工艺存在高温操作引起的催化剂烧结问题，而流化床甲烷化过程对催化剂的耐磨性能有严格要求[1]；低温甲烷化工艺虽然反应条件温和，但设备庞大，循环量大，催化剂易中毒[4]；LIU et al[5]讨论了建立输送床-固定床两段甲烷化工艺的可能性并对其进行了分析预测. 不同反应段数的甲烷化工艺对操作条件的要求不同。反应段数、操作条件、能量利用和设备投资之间的相互制约关系十分复杂，相关的研究报道较为鲜见. 本实验基于 Aspen Plus 流程模拟软件，通过模拟计算，研究了不同反应段数甲烷化工艺中的循环比、温度、压力、反应器热负荷对转化率和系统释放有效能的影响，并确定了一段、两段和三段甲烷化工艺生成合格产品气的可操作区域，同时指出了不同工艺提供有效能的水平状况.

1 实验部分

1.1 甲烷化反应器模块的选择和物性计算方法

甲烷化反应是复杂的气体反应过程，包括 10 个主副反应，其中主反应是 CO 和 CO_2 甲烷化反应. 由于主反应很容易达到热力学平衡[6]，因此，甲烷化反应器模块选用 RGibbs 反应器[7]. 物性计算方法选择 BWRS，因为该方法适用于 CO，N_2 和轻烃类气体[8-9]，将 BWRS 方法用于托普索甲烷化工艺模拟[10]，与实际工艺运行结果较为吻合.

1.2 有效能计算

通过单位 CH_4 生成过程中，工艺对外提供的最大有效能来评价该工艺过程的能量利用程度. 最大有效能包括两部分：一是反应器对外移热（简称热负荷）所释放的有效能；二是各流股换热过程中产生的净有效能，由于反应压力基本不变，循环压缩机能耗较小，忽略不计. 计算公式如下：

$$E_X = (\sum E_{XH} + E_{XHD})/\Delta n(CH_4) \quad (1)$$

式中：E_X 为总体有效能；$\sum E_{XH}$ 为工艺流股经过换热器释放或需求的理论有效能；E_{XHD} 为反应器移热释放的理论有效能；$\Delta n(CH_4)$ 为甲烷化过程生成 CH_4 的物质的量流率.

* 国家高技术研究发展计划(863)项目(2015AA050502).

1) 硕士生；2) 实验师；3) 博士、教授、博士生导师(通信作者)；4) 博士、教授、博士生导师，新疆煤炭洁净转化与化工过程重点实验室，新疆大学化学化工学院，830046 乌鲁木齐

收稿日期：2017-02-11；修回日期：2017-03-14

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

通过 Aspen Plus 进行工艺模拟，得到各流股的组成、温度和压力等，再采用Koats 法[11]计算总有效能，用于计算有效能的定压热容基础物性数据采用四项关联式[12].

1.3　进料气体组成和产品气标准

以文献[13]中给出的热解气作为甲烷化工段的进料(其组成见表 1). 进料气体温度统一为－50 ℃.

表 1　进料组成(%*)

Table 1　Composition of feed(%*)

CH_4	CO	H_2	C_{2+}	N_2
23.80	18.11	54.30	1.68	1.41

* Volume fraction.

合格产品气的标准采用煤制替代天然气进入管道国家标准 GB 17820－2012，其 CH_4 体积分数为 95%以上，CO 体积分数小于 14×10^{-6}，CO_2 体积分数小于 2%，产品气体温度规定为 25 ℃.

2　结果与讨论

2.1　一段甲烷化工艺

一段甲烷化工艺流程见图 1，原料气经换热器(H1)预热达到一定温度后进入甲烷化反应器(RGibbs)，该反应器有绝热和非绝热(对外移热)两种情况，反应器出口气体一部分经换热器(H2)降温至一定温度后返回到甲烷化反应器，另一部分经降温进入下一段甲烷化过程或者作为成品气输出(如果合格).

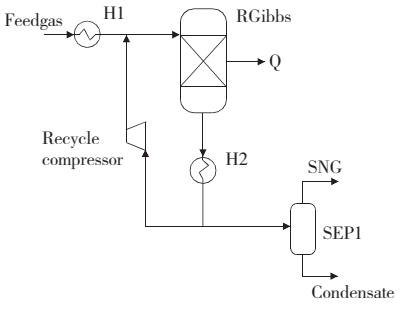


图 1　一段甲烷化工艺流程

Fig. 1　One-stage methanation process

影响出口气组成和工艺释放有效能的操作条件有：循环比、进口温度、反应压力和热负荷，现分别进行讨论. 循环比定义为返回反应器的气体物质的量流率与进口气体物质的量流率之比.

2.1.1　循环比和进口温度及反应压力对一段绝热甲烷化工艺的影响

设进料气流量为 540 kmol/h[13]，定压为 3 MPa 条件下，循环比和进口温度对一段绝热甲烷化出口温度和释放有效能的影响见图 2.

由图 2 可知，当进口温度在 200 ℃～300 ℃之间时，随着循环比的增大，反应器出口温度降低；当循环比在 0.2～0.7 范围内，进口温度每升高 50 ℃，出口温度增加约 20 ℃. 同时，随着循环比的增大，释放的有效能先升高后降低，且循环比在 0.51～0.71 之间释放的有效能存在最大值.

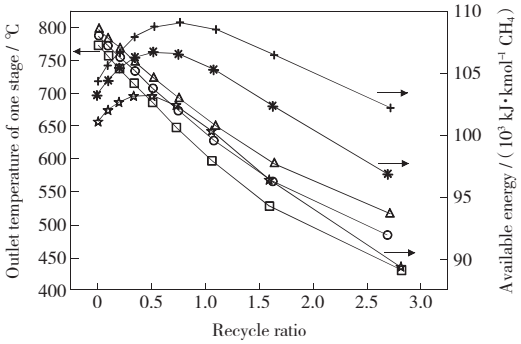


图 2　循环比和进口温度对出口温度及释放有效能的影响

Fig. 2　Effect of recycle ratio and inlet temperature on outlet temperature and available energy

□，☆—200 ℃；○，✳—260 ℃；△，＋—300 ℃

结合甲烷化催化剂和转化率等因素，选择进口温度为 260 ℃，循环比和反应压力对一段绝热甲烷化出口温度和释放的有效能的影响见图 3. 由图 3 可知，当压力在 2 MPa～4 MPa 之间变化时，压力对反应过程影响不大. 随着循环比增大，压力对出口温度影响减小；当循环比大于 1.1 时，随着压力的增大，释放的有效能呈下降趋势. 因此，较大循环比条件下选择低压操作在释放有效能方面有一定优势.

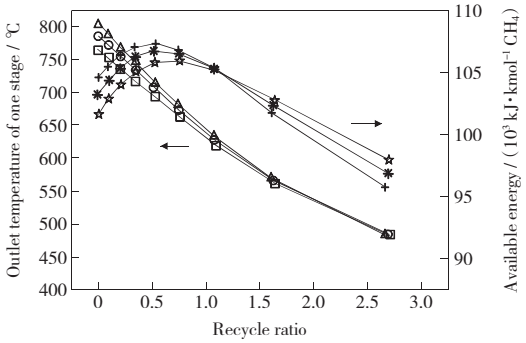


图 3　循环比和反应压力对出口温度及释放有效能的影响

Fig. 3　Effect of recycle ratio and reaction pressure on outlet temperature and available energy

□，☆—2 MPa；○，✳—3 MPa；△，＋—4 MPa

2.1.2　反应器热负荷对一段甲烷化工艺的影响

除调节循环比外，控制反应器出口温度的另一个有效手段是对反应器进行移热，即通过调节反应

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

器的热负荷控制反应器出口温度. 在上述研究的基础上,选择一段甲烷化反应器进口温度为 260 ℃,反应压力为 3 MPa,循环比和反应器热负荷对一段甲烷化工艺释放有效能的影响见图 4(图 4 中阴影部分是一段甲烷化工艺生成合格产品气的可操作区域). 由图 4 可知,当热负荷在 −2 000 kW(移热)以内时,随着循环比的增大,甲烷化工艺释放的有效能先增加后减小,且循环比在 0～1 之间存在最佳操作点;当热负荷大于 −2 000 kW(移热)时,循环比越大,释放的有效能越低.

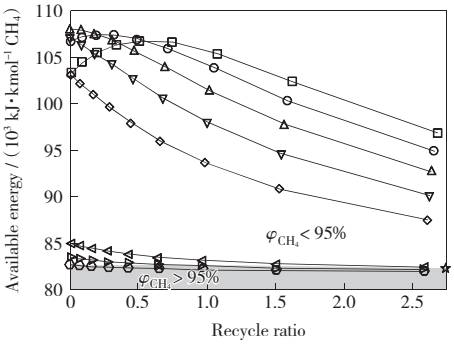


图 4 循环比和热负荷对一段甲烷工艺释放有效能的影响

Fig. 4 Effect of recycle ratio and heat duty on available energy of one-stage methanation process

□—0 kW;○——1 000 kW;△——2 000 kW;▽——3 000 kW;◇——4 000 kW;◁——5 800 kW;▷——5 900 kW;〇——5 950 kW;☆—Limiting condition line

对于一段甲烷化工艺,在很大的循环比或热负荷条件下,可以得到合格的产品气. 例如,当热负荷为 −5 800 kW 时,要得到合格产品气,循环比需达到 2.6;当热负荷为 −5 950 kW 时,无循环即可得到合格甲烷化合成气. 此时,甲烷化反应器出口温度为 267 ℃,释放有效能水平不高,且循环比或移热量较大会造成产品气产量较低且能耗较大.

2.2 两段甲烷化工艺的分析

由于一段甲烷化工艺生产合格产品气释放的有效能不高,本实验进一步研究两段甲烷化工艺操作条件与能效的关系. 在上述研究的基础上,一段甲烷化反应器进口温度选择为 260 ℃,反应压力为 3 MPa,建立如图 5 所示的两段甲烷化工艺. 第一段出口气进行冷凝水分离后(SEP1)再经换热器(H4)升温进入第二段甲烷化反应器. 通过模拟计算,研究第二段甲烷化反应器进口温度对工艺释放有效能的影响. 第一段反应器热负荷为 −1 000 kW 时,第二段反应器进口温度对两段甲烷化工艺释放有效能的影响见图 6. 由图 6 可知,第二段甲烷化反应器进口温度越高,释放的有效能越大;在高循环比条件下,第二段反应器进口温度对整体释放的有效能影响不大. 其他热负荷条件下具有相同的趋势,在此不作详述. 结合甲烷化催化剂及转化率等因素[14-15],第二段甲烷化反应器进口温度选择 250 ℃.

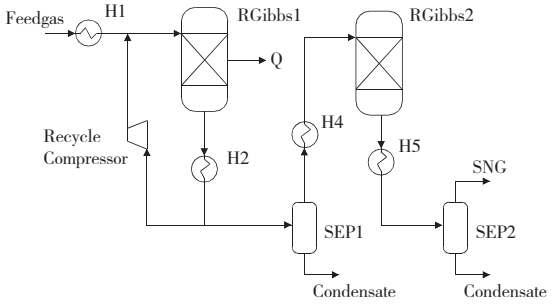


图 5 两段甲烷化工艺流程

Fig. 5 Two-stage methanation process

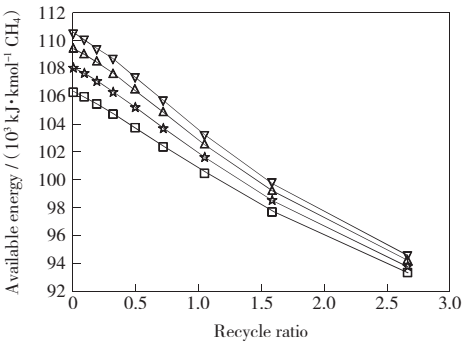


图 6 第二段进口温度对两段甲烷化工艺释放有效能的影响

Fig. 6 Effect of the second inlet temperature on available energy of two-stage methanation process

□—150 ℃;☆—200 ℃;△—250 ℃;▽—300 ℃

两段甲烷化过程中第一段循环比和热负荷对释放有效能的影响见图 7(生成合格产品气的可操作区域). 由图 7 可知,要使两段甲烷化工艺产出合格的产品气,当第一段反应器热负荷为 0 kW 时,循环

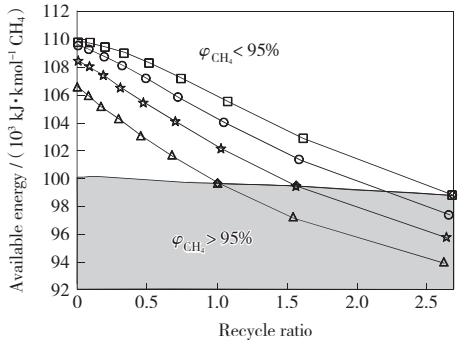


图 7 循环比和热负荷对两段甲烷化工艺释放有效能的影响

Fig. 7 Effect of recycle ratio and heat duty on available energy of two-stage methanation process

□—0 kW;○——1 000 kW;☆——2 000 kW;△——3 000 kW;◇—Limiting condition line

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

比需达到 2.68，此条件下第一段反应器出口温度为 485 ℃；当热负荷为 −2 000 kW 时，循环比需达到 1.56，此条件下第一段反应器出口温度为 479 ℃；当热负荷为 −4 800 kW 时，无循环即可得到合格的产品气，此条件下第一段反应器出口温度为 450 ℃. 两段甲烷化工艺与一段甲烷化工艺相比，每生成 1 kmol CH_4 释放的有效能约增加 18%. 以年产 55 亿 m^3 煤制甲烷化工艺为例，增加的有效能相当于 1.26×10^6 t 标准煤. 总体来说，两段甲烷化工艺比一段甲烷化工艺在合格产品气生成区域释放的有效能有所提高.

2.3　三段甲烷化工艺分析

基于以上研究，建立如图 8 所示的三段甲烷化工艺. 第一段甲烷化反应器进口温度为 260 ℃，第二段和第三段甲烷化反应器进口温度均为 250 ℃，反应压力为 3 MPa，冷凝器温度为 70 ℃. 第一段反应器循环比和热负荷对整体甲烷化工艺的影响及三段甲烷化工艺生成合格产品气的操作条件可变化范围见图 9，极限条件线下方阴影区域为三段甲烷化过程生成合格产品气的可调节区域.

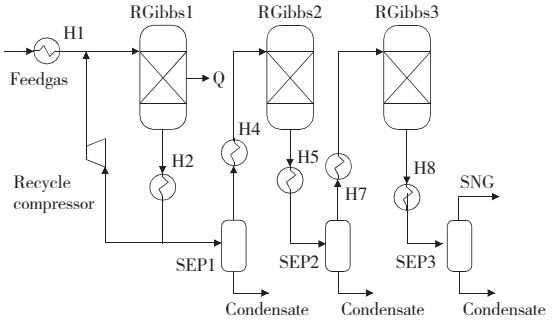


图 8　三段甲烷化工艺流程

Fig. 8　Three-stages methanation process

由图 9 可知，要使三段甲烷化工艺产出合格产品气，当热负荷为 0 kW 时，循环比最小为 0.83，第一段反应器出口温度为 658 ℃；当热负荷为 −1 000 kW 时，循环比最小为 0.49，第一段反应器出口温度为 662.5 ℃；当热负荷小于 −2 500 kW 时，无循环即可得到合格的产品气，一段出口温度为 660 ℃. 计算可知，三段甲烷化工艺与一段和两段甲烷化工艺相比，每生成 1 kmol CH_4 释放的有效能分别增加约 27%和 8%. 以年产 55 亿 m^3 煤制甲烷工艺为例，增加的有效能分别相当于 1.89×10^6 t 标准煤和 6.28×10^5 t 标准煤.

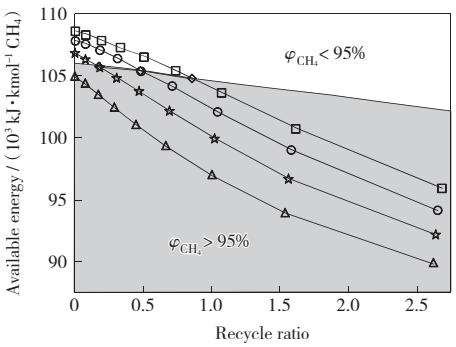


图 9　循环比和热负荷对三段甲烷化工艺释放有效能的影响

Fig. 9　Effects of recycle ratio and heat duty on available energy of three-stage methanation process

□—0 kW；○—−1 000 kW；☆—−2 000 kW；△—−3 000 kW；◇—Limiting condition line

由图 9 还可知，循环比较小时，三段工艺释放的有效能处于较高水平，随着循环比或者热负荷的增大，释放的有效能降低，建议操作范围在极限条件线附近进行调节. 现有 Topose 绝热甲烷化工艺[16]，其操作条件是热负荷为 0 kW，循环比控制在 0.78 左右，与本实验设计的合格线较为接近，可以释放较多的理论有效能.

3　结　论

1）对于一段甲烷化工艺，较大循环比及移热量控制一段反应器出口温度在 267 ℃以下，可得到合格的产品气，工艺释放的有效能为 82 600 kJ/kmol CH_4.

2）对于两段甲烷化工艺，在一定操作条件下可得到合格的产品气，且工艺释放有效能为 97 600 kJ/kmol CH_4. 两段甲烷化工艺与一段甲烷化工艺相比，每生成 1 kmol CH_4 释放的有效能约增加 18%. 以年产 55 亿 m^3 煤制甲烷化工艺为例，增加的有效能相当于 1.26×10^6 t 标准煤.

3）三段甲烷化工艺可得到合格的产品气，同时操作条件可变化范围较广，工艺释放的有效能约为 105 300 kJ/kmol CH_4. 三段甲烷化工艺与一段、两段甲烷化工艺相比，每生成 1 kmol CH_4 释放的有效能分别约增加 27%和 8%. 以年产 55 亿 m^3 煤制甲烷工艺为例，增加的有效能分别相当于 1.89×10^6 t 标准煤和 6.28×10^5 t 标准煤.

4）在本研究的操作范围内，一段、两段、三段甲烷化工艺每生成 1 kmol CH_4 释放的有效能之比大致为 11∶13∶14.

参　考　文　献

[1]　KOPYSCINSKI J，SCHILDHAUER T J，BIOLLAZ S. Production of Synthetic Natural Gas (SNG) from Coal and Dry Bio-

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

mass:a Technology Review from 1950 to 2009[J]. Fuel,2010,89(8):1763-1783.
[2] SEEMANN M,SCHILDHAUER T J,BIOLLAZ S. Fluidized Bed Methanation of Wood-derived Producer Gas for the Production of Synthetic Natural Gas[J]. Industrial and Engineering Chemistry Research,2010,49(15):7034-7038.
[3] 石天宝. 城市煤气甲烷化技术进展综述[J]. 煤炭转化,1991,14(4):1-11.
SHI Tianbao. Review of Progress in Technology of Methanation of City Gas[J]. Coal Conversion,1991,14(4):1-11.
[4] 史一超,李晨佳,郭秋双,等. 煤制天然气工艺技术进展[C]//第十二届全国工业催化技术及应用年会论文集. 西安:工业催化编辑部,2015:45-54.
SHI Yichao,LI Chenjia,GUO Qiushuang,*et al*. Technical and Progress of Coal Based Synthetic Natural Gas[C]// Chinese Annual Congress of Industrial Catalysis Technology and Application. Xi'an:Industrical Catalytic Editing Department,2015.
[5] LIU Jiao,CUI Dianmiao,YAO Changbin,*et al*. Syngas Methanation in Fluidized Bed for an Advanced Two-stage Process of SNG Production[J]. Fuel Processing Technology,2016,141:130-137.
[6] GAO Jiajian,WANG Yingli,PING Yuan,*et al*. A Thermodynamic Analysis of Methanation Reactions of Carbon Oxides for the Production of Synthetic Natural Gas[J]. RSC Advances,2012,2(6):2358-2368.
[7] 陈宏刚,王腾达,张 锴,等. 合成气甲烷化反应积炭过程的热力学分析[J]. 燃料化学学报,2013,41(8):978-984.
CHEN Honggang,WANG Tengda,ZHANG Kai,*et al*. Thermodynamic Analysis of Carbon Deposition on Catalyst for the Production of Substitute Natural Gas[J]. Journal of Fuel Chemistry and Technology,2013,41(8):978-984.
[8] DAN Xiaodong,YAN Li,YANG Yang,*et al*. Simulation and Analysis of Coke Oven Gas Methanation Process Based on ASPEN PLUS[J]. Technology and Development of Chemical Industry,2014,5:52-57.
[9] 詹雪新. 合成气甲烷化反应器及其回路的模拟[D]. 上海:华东理工大学,2011.
ZHAN Xuexin. Process Simulation of Methanation from Synthesis Gas[D]. Shanghai:East China University of Science and Technology,2011.
[10] 胡国广,王大庆,张 静,等. 煤制气托普索甲烷化工艺热力学分析[J]. 计算机与应用化学,2014,31(10):1197-1200.
HU Guoguang,WANG Daqing,ZHANG Jing,*et al*. Thermodynamic Analysis for Topsoemethanation Process in Coal Gasification[J]. Computers and Applied Chemistry,2014,31(10):1197-1200.
[11] KOTAS T J. Exergy Concepts for Thermal Plant First of Two Papers on Exergy Techniques in Thermal Plant Analysis[J]. International Journal of Heat and Fluid Flow,1980,2(3):105-114.
[12] 史密斯 J M,范内斯 H C,阿博特 M M. 化工热力学导论[M]. 第七版. 刘洪来,陆小华,陈新志,等,译. 北京:化学工业出版社,2008.
SMITH J M,VAN NESS H C,ABBOTT M M. Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics[M]. 7th ed. LIU Honglai,LU Xiaohua,CHEN Xinzhi,*et al*. Trans. Beijing:Chemical Industry Press,2008.
[13] 刘 姣. 合成气加压流化床等温甲烷化催化剂研究[D]. 北京:中国科学院大学,2013.
LIU Jiao. Study on Catalyst for Syngas Methanation in Pressurized Fluidized Bed Reactor[D]. Beijing:University of Chinese Academy of Sciences,2013.
[14] HUANG Yu,CHEN Haoyi,SU Jixin,*et al*. Highly Active and Selective Catalyst for Synthetic Natural Gas (SNG) Production[J]. Applied Petrochemical Research,2014,4(2):181-188.
[15] 孙锦宜,石天宝. 国内外城市煤气耐硫甲烷化催化剂研究概况[J]. 煤炭转化,1989,3(3):10-13.
SUN Jinyi,SHI Tianbao. The Domestic and Abroad Research Situation of City Gas Sulfur-resistant Methnantion Catalysts [J]. Coal Conversion,1989,3(3):10-13.
[16] 何一夫. 基于 ASPEN PLUS 软件的甲烷化工艺模型[J]. 现代化工,2012,32(4):107-109.
HE Yifu. Simulation of Methanation Process Based on ASPEN PLUS[J]. Modern Chemical Industry,2012,32(4):107-109.

Available Energy Analysis of Coal-to-gas Methanation Process Based on Aspen Plus

MU Xuegang LIU Na HUANG Xueli MA Fengyun

(*Key Laboratory of Xinjiang Coal Clean Conversion and Chemical Process, College of Chemistry and Chemical Engineering, Xinjiang University*, 830046 *Urumqi*)

ABSTRACT Relationships among the reaction stages, energy efficiency and operating conditions were studied for coal-to-gas methanation using Aspen Plus. The operable area and the level of energy efficiency were determined for one and two and three stage methanation processes producing qualified gas. The results show that the qualified product gas can be obtained for one-stage process of methanation only when the outlet temperature of reactor is below 267 ℃ through large recycle ratio and heat duty, but the available energy that process releases is at a low level. For two-stage process of methanation, the qualified product gas can be obtained in certain conditions that recycle ratio or heat duty are larger, but the available energy that process released is at a middle level. For three-stage process of methanation, the qualified product gas is obtained when recycle ratio is below 0.83. At the same time, the operating conditions can be adjusted in a wider range and the available energy that process releases is at a high level.

KEYWORDS coal-to-gas, methanation, Aspen Plus, available energy, reaction stage

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net